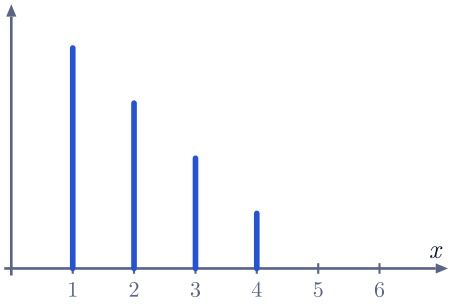
CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ

Repérer un filtre non linéaire sur un spectre

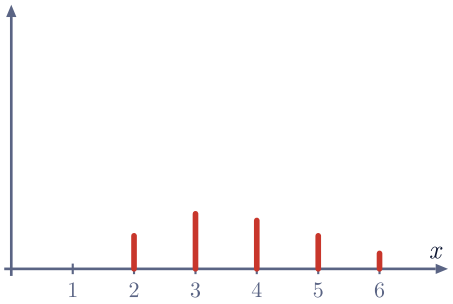
Énoncé

On envoie dans trois filtres un même signal $e(t)$ dont le spectre en amplitude est donné ci-dessous, en fonction de la fréquence réduite $x = f/f_0$, avec $f_0 = 1$ kHz.

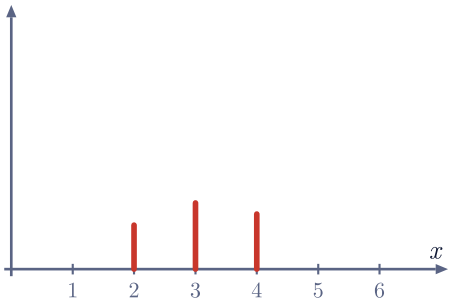


Spectre d'entrée $e(t)$.

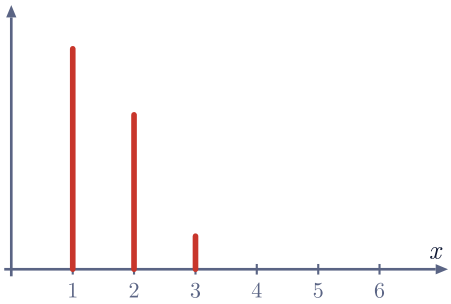
Les spectres en amplitude des signaux de sortie sont :



Sortie du filtre (1).



Sortie du filtre (2).



Sortie du filtre (3).

1. Quel(s) filtre(s) est (sont) non linéaire(s) ?
2. Pour les filtres linéaires, donner leur nature et un ordre de grandeur de leur fréquence de coupure.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Entrée : raies en 1, 2, 3, 4 kHz.

Ce qu'on te demande. Distinguer linéaire / non linéaire, puis identifier les filtres.

Corrigé

1. Le filtre non linéaire

Un filtre linéaire multiplie chaque composante sinusoïdale par $|\underline{H}|$ et la déphase, mais ne **crée aucune fréquence** absente de l'entrée.

- Filtre (1) : sa sortie contient des raies à $x = 5$ et $x = 6$, soit 5 et 6 kHz, absentes de l'entrée. Il est **non linéaire**.
- Filtres (2) et (3) : leurs sorties ne contiennent que des fréquences présentes en entrée. Ils peuvent être linéaires (et on les supposera tels).

2. Nature des filtres linéaires

On calcule le rapport sortie/entrée pour chaque raie :

x	1	2	3	4
entrée	1	0,75	0,5	0,25
filtre (2)	0	0,2 ($\times$0,27)	0,3 ($\times$0,6)	0,25 ($\times$1)
filtre (3)	1 ($\times$1)	0,7 ($\times$0,93)	0,15 ($\times$0,3)	0

- **Filtre (2)** : il supprime 1 kHz, atténue fortement 2 kHz, un peu 3 kHz, et laisse passer 4 kHz : **passe-haut**, de coupure entre 3 et 4 kHz (environ 3 kHz).
- **Filtre (3)** : il laisse passer 1 et 2 kHz, atténue 3 kHz et supprime 4 kHz : **passe-bas**, de coupure entre 2 et 3 kHz (environ 2,5 kHz).

Le piège

Conclure qu'un filtre est non linéaire parce qu'il supprime une raie : supprimer est permis ($|\underline{H}| = 0$), créer ne l'est pas.

La méthode

Linéaire $\iff$ superposition $\iff$ les fréquences de sortie sont incluses dans celles d'entrée. Une non-linéarité (saturation, diode, produit) crée des harmoniques et des fréquences somme/différence.

Rappels de cours utilisés

- **Filtre linéaire et harmoniques.** Si $e(t) = \sum_n E_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$ entre dans un filtre linéaire de fonction de transfert $\underline{H}$, alors $s(t) = \sum_n |\underline{H}(jn\omega)|\, E_n \cos\left(n\omega t + \varphi_n + \arg \underline{H}(jn\omega)\right)$. Un filtre linéaire ne crée **aucune** fréquence nouvelle.